Le coefficient multiplicateur

Un seul nombre pour toute une évolution

1ère — enseignement scientifique · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais passer du taux au coefficient multiplicateur et réciproquement, et je sais l'utiliser pour aller plus vite.

L'ESSENTIEL — multiplier plutôt qu'ajouter

$$\text{CM} = 1 + t \qquad t = \text{CM} - 1$$

Le coefficient multiplicateur transforme directement la valeur de départ en valeur d'arrivée : $V_A = \text{CM} \times V_D$.

Taux	CM	Sens
$+20\,\%$	1,20	hausse
$+5\,\%$	1,05	hausse
$-15\,\%$	0,85	baisse
$-50\,\%$	0,50	baisse
$0\,\%$	1	inchangé

Règle de lecture : un CM **supérieur à** 1 signale une hausse, **inférieur à** 1 une baisse. Il n'est jamais négatif.

Pourquoi c'est plus pratique
Pour enchaîner plusieurs évolutions, il suffit de **multiplier** les coefficients :

$$\text{CM}_{\text{global}} = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2 \times \cdots$$

Alors que les taux, eux, ne s'additionnent **pas**.

Exemple. $+10\,\%$ *puis* $-10\,\%$ *:*
$1{,}10 \times 0{,}90 = 0{,}99$
Soit $-1\,\%$ *au total, et non* 0*.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une baisse de $30\,\%$ donne $\text{CM} = 0{,}70$, et non $-0{,}30$.

Le coefficient est **toujours positif**. C'est ce qui reste, pas ce qui est perdu.

MÉTHODE — enchaîner des évolutions

1. Convertir chaque taux en CM
$1 + t$, avec t signé.

2. Multiplier tous les CM
Dans n'importe quel ordre.

3. Revenir au taux global
$t = \text{CM} - 1$

4. Exprimer en pourcentage

Exemple. $+25\,\%$ *puis* $-20\,\%$ *:*
$1{,}25 \times 0{,}80 = 1{,}00$
$t = 0$ *: retour exactement au point de départ.*
Ici les deux se compensent exactement, mais c'est un hasard des nombres choisis.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le coefficient multiplicateur. NIVEAU 1

a) $+30\,\%$

b) $-25\,\%$

c) $+8\,\%$

d) $-2\,\%$

2. Donne le taux, en pourcentage. NIVEAU 1

a) CM $= 1{,}45$

b) CM $= 0{,}92$

c) CM $= 2$

d) CM $= 0{,}5$

3. Calcule avec le CM. NIVEAU 2

a) 250 augmenté de $12\,\%$

b) 180 diminué de $35\,\%$

c) 90 augmenté de $100\,\%$

4. Calcule le CM global. NIVEAU 2

a) $+20\,\%$ puis $+10\,\%$

b) $-30\,\%$ puis $-20\,\%$

c) $+50\,\%$ puis $-50\,\%$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un prix subit trois hausses successives de $5\,\%$. NIVEAU 3

a) Calcule le CM global.

b) Quel est le taux global ?

c) Est-ce $15\,\%$? Explique.

6. Un objet coûte $200\,€$. Il subit $-20\,\%$, puis $+30\,\%$, puis $-10\,\%$. NIVEAU 3

a) Calcule le CM global.

b) Calcule le prix final.

c) Quel est le taux global ?

d) L'ordre des évolutions change-t-il le résultat ?

7. Après une baisse de $40\,\%$, un prix vaut $72\,€$. NIVEAU 3

a) Quel est le CM ?

b) Retrouve le prix initial.

c) De quel pourcentage faut-il l'augmenter pour revenir au prix initial ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un commerçant applique $-30\,\%$ le premier jour des soldes, puis $-50\,\%$ sur le prix déjà soldé la deuxième démarque.

— Calcule le CM global.

— Quel est le taux de réduction total ?

— Est-ce $-80\,\%$?

— Pour un article à $120\,€$, calcule le prix final et vérifie.